Séries temporais

O que cai na P1

O quadro do professor (04/11): quatro questões de 2,5 e onde treinar cada uma

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 04/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `46fbec4`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

CAPÍTULO 1

O que cai na P1: o quadro de 04/11

Na aula de quarta, o professor anunciou o formato e listou os tópicos no quadro. Esta folha organiza o que ele disse em **quatro questões prováveis** e aponta, para cada uma, onde treinar. Onde o material ainda não cobria o que o quadro pede, a seção está aqui mesmo: montar e desenhar a FAC, o SMA sazonal, a equação de previsão, o ciclo de modelagem e a interpretação de AIC, BIC, RMSE e MAPE.

O que foi anunciado

- **4 questões de 2,5 pontos.**
- AIC e BIC caem para **interpretar**, não necessariamente para calcular. RMSE e MAPE entram junto.
- Cai uma questão de **previsão**.
- **Yule-Walker foi riscado: não cai.** A questão-tipo 5 do guia fica com prioridade zero.

Anotado também em aula: usar BIC, RMSE e MAPE; **identificar a ordem pela FAC** (seção 7); e o **teste de raiz unitária de Dickey-Fuller**, com a cadeia de decisão que começa pelo modelo 3 (seção 8).

1. As quatro questões prováveis

Questão provável	O que o quadro pede	Onde treinar
A. Processos	passeio aleatório; $z_3 = z_1 + 2z_2$ (circulado no quadro); E, V, Cov; estacionário?	questões-tipo 1 e 2 do guia
B. ARMA	estacionário pelas raízes de $(1-\phi B)$; **montar a FAC**, com conta e desenho; FAC e FACP	questões-tipo 3 e 4; seções 2 e 3 abaixo
C. SARIMA	o SMA(1) sazonal desenhado; a equação de previsão; o d pelo Dickey-Fuller	questão-tipo 9; seções 3, 4 e 8 abaixo
D. Ciclo e análise	o ciclo de modelagem; identificar a ordem; raiz unitária; interpretar AIC, BIC, RMSE e MAPE; previsão	questão-tipo 8; seções 5 a 8 abaixo

O treino no formato anunciado é o Simulado 05: 4 questões de 2,5, em 1 hora.

2. Montar a FAC: a conta e o desenho

O quadro diz "montar a FAC" com duas coisas: **a conta**, que são os γ_k e os ρ_k, e **o desenho**. As duas vão juntas na resposta.

A conta, no AR(1) $(1-\phi B)y_t = u_t$, com $\phi = 0{,}7$ e $\sigma^2 = 1$:

$$
\begin{aligned}
&(1)\quad 1 - 0{,}7x = 0 \Rightarrow x = 1/0{,}7 = 1{,}43,\ |x| > 1 && [\text{estacionário}]\\
&(2)\quad \gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2} = \frac{1}{0{,}51} = 1{,}9608 && [\times y_t,\ E]\\
&(3)\quad \gamma_k = \phi\,\gamma_{k-1},\ k \geq 1 && [\times y_{t-k};\ \text{caus.}]\\
&(4)\quad \rho_k = \phi^k :\ \ \rho_1 = 0{,}7;\ \rho_2 = 0{,}49;\ \rho_3 = 0{,}343 && [\div \gamma_0]
\end{aligned}
$$

A conta, no ARMA(1,1) da questão-tipo 4 ($\phi = 0{,}6$ e $\theta = 0{,}3$): $\rho_1 = 0{,}337$ e, depois, $\rho_k = 0{,}6\rho_{k-1}$. Isso dá $\rho_2 = 0{,}2022$ e $\rho_3 = 0{,}1213$. A FAC decai como a do AR(1), mas **a partir de** ρ_1.

O desenho, em quatro passos:

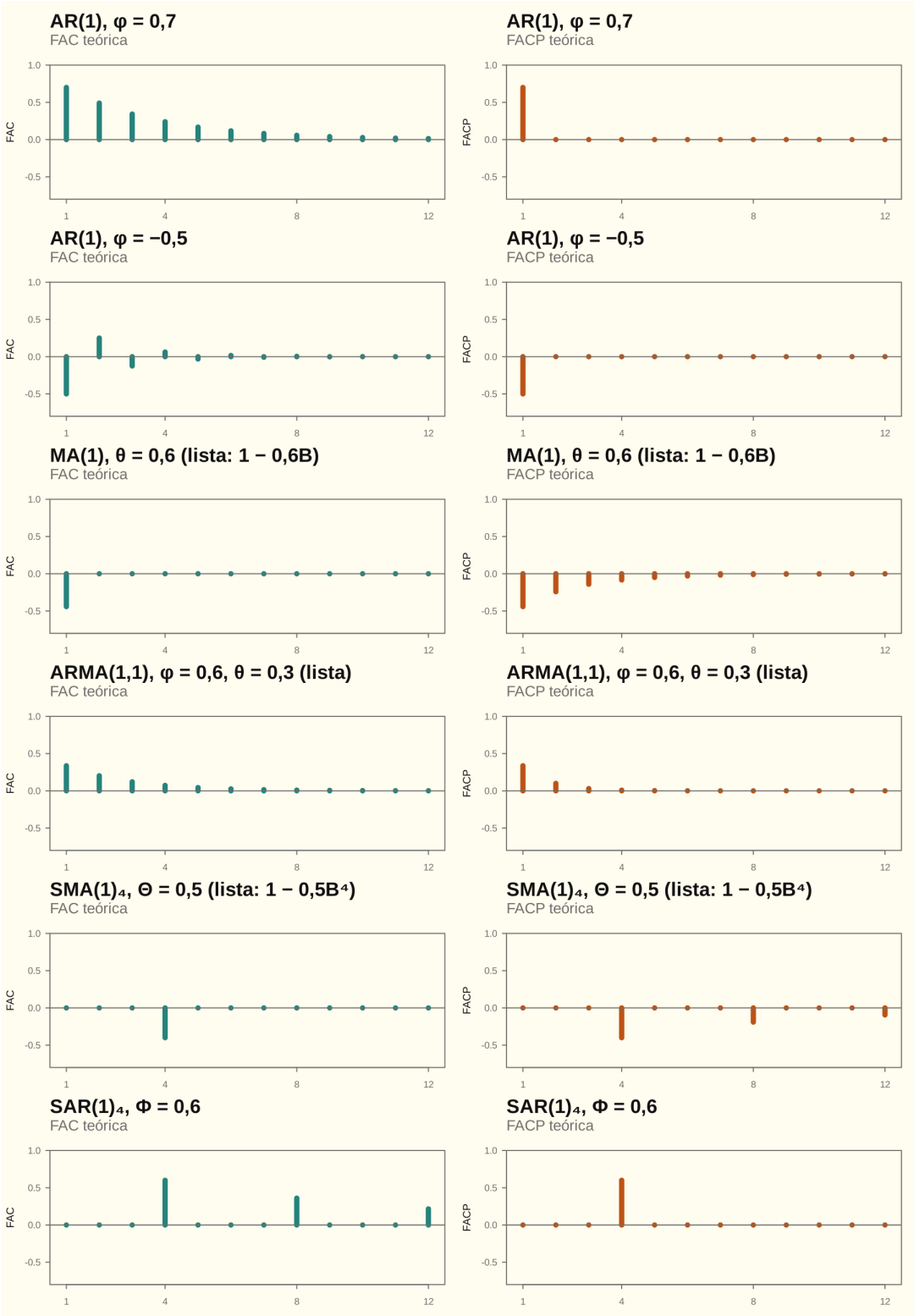
1. Eixo horizontal com as defasagens $k = 1, 2, 3, \ldots$ e eixo vertical de -1 a 1, com a linha do zero.
2. Uma barra vertical em cada k, com a altura de ρ_k. A barra de $k = 0$ vale sempre 1; pode ser omitida, como no R.
3. Marque os **números** das três primeiras barras: o desenho vale mais com a conta ao lado.
4. Escreva o **padrão** em uma frase: "decai geometricamente", "corta depois de q", "alterna de sinal" (quando $\phi < 0$) ou "picos só nas sazonais".

Numa FAC **amostral**, desenhe também as bandas $\pm 2/\sqrt{T}$: as barras dentro delas não são diferentes de zero.

3. Reconhecer pela FAC e pela FACP

Modelo	FAC	FACP
AR(p)	decai (geométrica; alterna se $\phi < 0$)	**corta** depois de p
MA(q)	**corta** depois de q	decai
ARMA(p, q)	decai	decai
passeio (raiz unitária)	decai **muito devagar**, quase em linha reta	um pico perto de 1 em $k = 1$
SMA$(1)_s$	**um pico só, em** s	picos em $s, 2s, 3s$, **decaindo**
SAR$(1)_s$	picos em $s, 2s, 3s$, **decaindo**	**um pico só, em** s
multiplicativo $(0,1,1)(0,1,1)_s$	picos em 1 e s, com satélites em $s \pm 1$	decai perto de 1 e de s

A regra de bolso: **AR corta na FACP; MA corta na FAC**. No sazonal, vale a mesma regra, só que nas defasagens $s, 2s, \ldots$.



O SMA(1)$_4$ do quadro, com $y_t = (1 - 0{,}5B^4)a_t$ e $\sigma^2 = 1$:

- $\gamma_0 = (1 + \Theta^2)\sigma^2 = 1{,}25$ e $\gamma_4 = -\Theta\sigma^2$;
- $\rho_4 = -\Theta/(1 + \Theta^2) = -0{,}4$, e **todas as outras são zero**: os choques só se sobrepõem a 4 períodos de distância;
- a FACP tem picos em 4, 8 e 12, que valem $-0{,}4$, $-0{,}1905$ e $-0{,}0941$, decaindo, e zero no resto.

É exatamente o desenho do quadro: na FAC, uma barra em 4; na FACP, barras em 4, 8 e 12, cada vez menores.

4. A equação de previsão

São três regras, sempre a partir do **modelo escrito na data futura**:

1. o que já é conhecido em T fica como está;
2. o choque futuro vira 0;
3. o y futuro vira a sua previsão.

Modelo	Equação de previsão
AR(1) com média μ	$\hat{y}_T(h) = \mu + \phi^h(y_T - \mu)$
ARMA(1,1), lista	$\hat{y}_T(1) = \phi y_T - \theta\hat{a}_T$; $\hat{y}_T(h) = \phi\,\hat{y}_T(h-1)$ para $h \geq 2$
MA(q)	para $h > q$, $\hat{y}_T(h) = \mu$

O SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$, que é o caso sazonal típico, em quatro passos:

1. Expanda $(1-B)(1-B^4)y_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^4)a_t$:

$$y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - \theta a_{t-1} - \Theta a_{t-4} + \theta\Theta a_{t-5}.$$

2. Escreva em $T+1$ e aplique as regras:

$$\hat{y}_T(1) = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} - \theta\hat{a}_T - \Theta\hat{a}_{T-3} + \theta\Theta\hat{a}_{T-4}.$$

3. Em $T+2$, o y_{T+1} vira $\hat{y}_T(1)$, e o a_{T+1} vira 0:

$$\hat{y}_T(2) = \hat{y}_T(1) + y_{T-2} - y_{T-3} - \Theta\hat{a}_{T-2} + \theta\Theta\hat{a}_{T-3}.$$

4. Os resíduos $\hat{a}$ aparecem **até** $h = 5 = s+1$, a maior defasagem do MA. Daí em diante, $\hat{y}_T(h) = \hat{y}_T(h-1) + \hat{y}_T(h-4) - \hat{y}_T(h-5)$.

A variância do erro é $\sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2$ e cresce com h, porque cada passo acrescenta um choque futuro; o intervalo é $\hat{y} \pm 1{,}96\sqrt{\text{Var}}$. O AR(1) com números está na questão-tipo 8 do guia; a variação no banco, Q12.

5. O ciclo de modelagem de Box-Jenkins

Etapa	O que se faz	O que se olha
1. Identificação	gráfico da série; diferenciar até ficar estacionária (d e D); propor p, q, P, Q	FAC e FACP; FAC que decai devagar pede diferença
2. Estimação	estimar os candidatos por MV	coeficientes significativos; **AIC e BIC** para escolher
3. Diagnóstico	checar se os resíduos são ruído branco	FAC dos resíduos dentro das bandas; **Ljung-Box** não rejeita
4. Previsão	prever e avaliar fora da amostra	**RMSE e MAPE**; intervalos

Se o diagnóstico falha, volta-se à etapa 1: é um ciclo, não uma linha reta. Na prova, escreva as quatro etapas, uma frase cada, e a seta de volta. O ciclo completo, com a Q16, está no cap. 6 da apostila.

6. Interpretar AIC, BIC, RMSE e MAPE, sem conta

Critério	O que mede	Onde	Como ler
AIC	ajuste $-2\ln L$ mais multa de 2 por parâmetro	dentro da amostra	menor é melhor; tende a aceitar parâmetros a mais
BIC	ajuste mais multa de $\ln T$ por parâmetro	dentro da amostra	menor é melhor; multa maior, escolhe modelos menores; **consistente**
RMSE	raiz do erro quadrático médio	**fora** da amostra	menor é melhor; na escala da série; pune erros grandes
MAPE	erro percentual absoluto médio	**fora** da amostra	menor é melhor; em %, compara séries diferentes; falha com y perto de 0

As quatro regras de leitura:

1. **Menor é melhor nos quatro.**
2. **Diferença de AIC ou BIC menor que 2 é empate prático**; acima de uns 4, já é preferência clara.
3. AIC e BIC olham o **passado** que o modelo já viu; RMSE e MAPE olham dados que ele **não viu**. Quando discordam, para prever, pesa mais o erro fora da amostra.
4. Entre modelos quase empatados, fica o **mais parcimonioso**.

Exemplo com a resposta escrita. Dois modelos para uma série mensal:

Modelo	AIC	BIC	RMSE	MAPE
AR(1)	512,3	**519,8**	**0,84**	**3,2%**
ARMA(2,1)	**509,1**	524,0	0,91	3,5%

> "O AIC prefere o ARMA(2,1), por 3,2 pontos, mas o BIC prefere o AR(1), por 4,2: a melhora do ajuste não paga os dois parâmetros extras quando a multa é $\ln T$. Fora da amostra, o AR(1) tem RMSE e MAPE menores, o que indica que o ganho do ARMA(2,1) dentro da amostra era sobreajuste. **Escolho o AR(1)**: mais parcimonioso, preferido pelo BIC e melhor na previsão."

É esse o formato: **o que cada critério escolhe, por quanto, por que discordam e a decisão**.

7. Identificar a ordem pela FAC e pela FACP amostrais

Na prova, a FAC e a FACP vêm **estimadas**, com ruído. A ordem sai de quatro passos:

1. Calcule a banda: $\pm 2/\sqrt{T}$. Com $T = 100$, é $\pm 0{,}2$.
2. Na FAC, conte as defasagens **fora da banda** até a primeira que entra e fica dentro: esse é o candidato a q.
3. Na FACP, faça o mesmo: é o candidato a p.
4. Decida pelo formato: a que **corta** dá a ordem; a que **decai** diz qual é o outro lado. Se as duas decaem, proponha um ARMA(1,1) e compare candidatos pelo BIC.

Exemplo, com $T = 100$ e banda $\pm 0{,}2$:

k	1	2	3	4	5
FAC	0,48	0,25	0,07	−0,05	0,03
FACP	0,48	−0,26	0,15	−0,09	0,04

A FAC tem duas barras fora da banda (0,48 e 0,25) e depois **corta**. A FACP **decai**, alternando o sinal. Logo, **MA(2)**.

Cuidados que valem ponto:

- uma barra isolada fora da banda numa defasagem alta, como 9, sem padrão, é ruído: com 20 defasagens, espera-se uma fora por acaso a 5%;
- uma barra fora da banda em s, $2s$ é sazonal: leia como na seção 3;
- uma FAC que fica alta e cai devagar **não tem ordem**: é raiz unitária. Antes de identificar, diferencie (seção 8).

8. Teste de raiz unitária: a cadeia de decisão do Dickey-Fuller

A ideia. Escreva $y_t = \rho\, y_{t-1} + u_t$ como $\Delta y_t = \gamma\, y_{t-1} + u_t$, com $\gamma = \rho - 1$.

- H_0**:** $\gamma = 0$, raiz unitária: a série é não estacionária e precisa de diferença.
- H_1**:** $\gamma < 0$, sem raiz unitária.

A estatística é o t de $\hat{\gamma}$, que aqui se chama τ. Sob H_0, ela **não segue a t de Student**: os valores críticos são os de Dickey-Fuller, mais negativos.

Os três modelos (no ADF, acrescente $\sum_i \beta_i \Delta y_{t-i}$ a cada um, para os resíduos ficarem ruído branco):

Modelo	Regressão	Teste de $\gamma = 0$	Teste conjunto
3: constante e tendência	$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + u_t$	τ_τ	ϕ_3: $\gamma = a_2 = 0$
2: só constante	$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + u_t$	τ_μ	ϕ_1: $a_0 = \gamma = 0$
1: nada	$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + u_t$	τ	—

Valores críticos a 5%, para $T = 100$:

τ_τ (modelo 3)	τ_μ (modelo 2)	τ (modelo 1)	ϕ_3	ϕ_1
−3,45	−2,89	−1,95	6,49	4,71

A regra de decisão:

- para os τ: **rejeita H_0 se a estatística for menor (mais negativa) que o crítico**;
- para os ϕ: rejeita se a estatística for **maior** que o crítico.

Rejeitar H_0 quer dizer **não há raiz unitária**.

Por que começar pelo modelo 3. É o mais geral. Se a série tem tendência e o modelo a omite, o teste quase nunca rejeita, e uma série estacionária em torno de tendência parece ter raiz unitária. Por isso, começa-se com tudo e só se tira um termo determinístico depois de testar que ele não pertence ao modelo.

A cadeia, passo a passo:

1. **Estime o modelo 3 e compare τ_τ com −3,45.**
   - Se $\tau_\tau < -3{,}45$: **rejeita**, não há raiz unitária. Pare.
   - Se não: passo 2.
2. **A tendência pertence ao modelo? Use ϕ_3**, com H_0: $\gamma = a_2 = 0$.
   - Se $\phi_3 > 6{,}49$: a tendência está lá. Teste $\gamma = 0$ de novo, agora com a **normal** (crítico −1,65). Se rejeitar, não há raiz unitária; se não, há raiz unitária, com tendência. Pare.
   - Se não: tire a tendência e vá ao passo 3.
3. **Estime o modelo 2 e compare τ_μ com −2,89.**
   - Se $\tau_\mu < -2{,}89$: **rejeita**. Pare.
   - Se não: passo 4.
4. **A constante pertence ao modelo? Use ϕ_1**, com H_0: $a_0 = \gamma = 0$.
   - Se $\phi_1 > 4{,}71$: há drift. Teste $\gamma = 0$ com a **normal** e decida. Pare.

   - Se não: passo 5.
5. **Estime o modelo 1 e compare τ com $-1{,}95$.**
   - Se $\tau < -1{,}95$: rejeita, e a série é estacionária com média zero.
   - Se não: **raiz unitária**, um passeio sem drift.

Depois da cadeia:

- **Se ficou raiz unitária:** diferencie e repita a cadeia em Δy_t. O número de diferenças até rejeitar é o d do ARIMA.
- **Se rejeitou no modelo 3:** a série é estacionária em torno de tendência (TS). Tira-se a tendência por regressão, **não se diferencia**: diferenciar seria a sobrediferenciação da questão-tipo 6.
- **No ADF:** o número de defasagens de Δy é escolhido pelo BIC, ou até os resíduos virarem ruído branco. Os valores críticos são os mesmos.

Quatro casos para treinar, com $T = 100$ e 5%:

Caso	Estatísticas	Caminho	Conclusão
1	$\tau_\tau = -2{,}10$; $\phi_3 = 2{,}9$; $\tau_\mu = -1{,}70$; $\phi_1 = 3{,}1$; $\tau = -0{,}80$	passos 1, 2, 3, 4 e 5, sem rejeitar nenhum	**raiz unitária**, passeio sem drift. Em Δy, $\tau_\tau = -6{,}20$ rejeita: $y \sim I(1)$, $d = 1$
2	$\tau_\tau = -4{,}30$	rejeita no passo 1	**sem raiz unitária**: estacionária em torno de tendência; não diferenciar
3	$\tau_\tau = -2{,}40$; $\phi_3 = 3{,}2$; $\tau_\mu = -3{,}30$	passo 2 tira a tendência; passo 3 rejeita	**sem raiz unitária**: estacionária com média diferente de zero
4	$\tau_\tau = -1{,}90$; $\phi_3 = 2{,}5$; $\tau_\mu = -1{,}20$; $\phi_1 = 6{,}10$; $t = -1{,}20$	passo 4: drift presente; com a normal, $-1{,}20 > -1{,}65$	**raiz unitária com drift**: passeio com drift; diferenciar

A frase de fecho: "Como $\tau = \ldots$ é maior que o crítico ..., não rejeito H_0: a série tem raiz unitária e deve ser diferenciada" (ou: "é menor, rejeito H_0: a série não tem raiz unitária").

9. A noite de quarta e a manhã de quinta

Hora	O quê
18h–19h	chegar, comer, descansar; nada de matéria
19h–19h20	ler esta folha inteira
19h20–20h20	**Simulado 05**, 4 × 2,5, em 1 hora, sem consulta
20h20–20h40	correção pelo gabarito
20h40–21h10	refazer cada item com perda, pelo guia e por esta folha
21h10–21h35	**a cadeia do Dickey-Fuller** (seção 8): escrever os cinco passos de memória e resolver os quatro casos cobrindo a coluna da conclusão
21h35–22h	desenhar de memória FAC e FACP dos seis padrões da seção 3; as frases de fecho
até 22h30	**parar e dormir**

Quinta, antes da prova: 15 minutos com esta folha e com o básico. Na prova: leitura de 3 minutos, contas curtas primeiro, derivações depois e a frase de fecho em cada item.